

Colegio Valle del Saber

Jeffry Barillas

Programación I



Reconocimiento de Caras

Integrantes del grupo: Alexandré Orozco, Dylan Godoy, Jonathan Valenzuela,
Santiago Quiñonez

Documentación hecha por: Santiago Quiñonez

Código hecho por: Jonathan Valenzuela

Fecha de entrega: 01/06/2026

¿Cómo lograr el reconocimiento de cara?

Como primer paso del proyecto se diseñó la apariencia visual que tendrían las detecciones de manos y rostros dentro de la cámara, definiendo aspectos como colores, cuadros delimitadores y la cantidad máxima de manos y caras que el sistema sería capaz de detectar simultáneamente.

Una vez completada la parte visual, se implementó el reconocimiento facial, cuya finalidad es identificar a las personas registradas en una base de datos y mostrar información asociada a cada una de ellas.

Para lograrlo, se utilizó la librería *face_recognition*, la cual está especializada en la detección y reconocimiento de rostros humanos mediante técnicas de visión artificial.

```
import face_recognition
```

¿Cómo funciona la librería?

La librería analiza imágenes digitales para localizar rostros y extraer sus características más importantes. Estas características son convertidas en una representación matemática denominada encoding facial, que funciona como una huella digital del rostro.

Cada persona registrada en el sistema debe contar con una fotografía almacenada dentro de la carpeta *caritas*. El programa recorrerá automáticamente dichas carpetas para cargar las imágenes disponibles.

```
for nombre in os.listdir("caritas/"):
    ruta = f"caritas/{nombre}"
    if not os.path.isdir(ruta):
        continue
    for archivo in os.listdir(ruta):
        img = face_recognition.load_image_file(f"{ruta}/{archivo}")
```

En este fragmento, el ciclo *for* recorre cada carpeta y cada fotografía almacenada. De esta manera, el sistema puede registrar múltiples usuarios sin necesidad de agregar manualmente cada imagen al código.

Posteriormente, cada fotografía es procesada para obtener su codificación facial.

```
enc = face_recognition.face_encodings(img)
```

La función *face_encodings()* analiza el rostro presente en la imagen y genera un conjunto de valores numéricos que representan sus características faciales únicas.

Una vez generada la codificación, esta se almacena junto con el nombre de la persona correspondiente.

```
if len(enc) > 0:
    codigos.append(enc[0])
    nombres.append(nombre)
```

Gracias a este proceso se construye una base de datos compuesta por nombres y codificaciones faciales que posteriormente servirán para realizar las comparaciones.

Reconocimiento en tiempo real

Durante la ejecución del programa, la cámara captura imágenes continuamente. Primero se detectan los rostros presentes en cada fotograma.

```
locs = face_recognition.face_locations(frame_rgb)
```

La función *face_locations()* devuelve la ubicación de todos los rostros encontrados dentro de la imagen.

A continuación, se generan las codificaciones faciales de cada uno de los rostros detectados.

```
encs = face_recognition.face_encodings(frame_rgb, locs)
```

Estas nuevas codificaciones representan a las personas que se encuentran frente a la cámara en tiempo real.

Para determinar si alguno de esos rostros pertenece a una persona registrada, se realiza una comparación contra la base de datos creada previamente.

```
matches = face_recognition.compare_faces(codigos, enc)
```

La función *compare_faces()* compara el rostro detectado con todas las codificaciones almacenadas y devuelve una lista de valores booleanos indicando si existe coincidencia.

Finalmente, cuando se encuentra una coincidencia, el sistema recupera el nombre asociado y lo muestra junto con los datos personales registrados.

```
if True in matches:  
    idx = matches.index(True)  
    nombre = nombres[idx]
```

De esta manera, el programa es capaz de reconocer automáticamente a los integrantes registrados y mostrar la información personalizada en tiempo real mientras permanecen frente a la cámara.